

Note de synthèse mémoire - Lomane Mesnil
Master 1 Économétrie et Statistiques, parcours Économétrie Appliquée

L'impact des événements météorologiques sur le trafic aérien et le tourisme à l'île Maurice

Résumé

L'île Maurice dépend fortement du tourisme, qui représente une source majeure de revenus et d'emplois. Ce secteur est toutefois exposé à des cyclones et événements climatiques récurrents. Ce travail examine, sur la période 2013 - 2024, dans quelle mesure ces phénomènes perturbent les arrivées de touristes. Les résultats montrent que si les événements météorologiques ont bien un effet négatif, la pandémie de Covid-19 reste de loin le facteur le plus déterminant. La saisonnalité touristique constitue également un facteur structurant fort.

Mots clefs : Île Maurice, Flux touristiques, Chocs climatiques, Économétrie (MCO), R.

1. Cadre de l'étude et problématique

Un modèle économique très dépendant du tourisme

L'île Maurice (1865 km², Océan Indien) a transformé son économie depuis son indépendance en 1968 : d'une monoculture sucrière, elle est passée à un modèle de services centré sur le tourisme international. En 2024, l'île a accueilli 1,38 million de visiteurs, générant 83,6 milliards de roupies de recettes. Le secteur représente aujourd'hui l'un des principaux moteurs de création de valeur et d'emploi du pays.

Cette spécialisation balnéaire crée une forte dépendance structurelle. Les hôtels sont concentrés sur une fine bande côtière, exposée aux aléas climatiques. L'île ne disposant d'aucune liaison maritime régulière pour les visiteurs internationaux, l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) constitue le quasi-unique point d'entrée, traitant environ 1,87 million de passagers en 2023.

Une exposition croissante aux risques climatiques

L'île Maurice est située dans une zone tropicale régulièrement touchée par des cyclones. Ces événements ont des effets immédiats et concrets sur le trafic aérien : lors du cyclone Freddy (février 2023), l'aéroport a été fermé toute une journée ; lors du cyclone Belal (janvier 2024), plusieurs vols vers Johannesburg, Kuala Lumpur et Dubaï ont été annulés. Le 6e rapport du GIEC (2023) souligne par ailleurs une intensification progressive des événements extrêmes dans les petites îles en développement.

La problématique centrale de cette étude est donc : *Dans quelle mesure les événements météorologiques influencent-ils le trafic aérien et par conséquent le tourisme à l'île Maurice ?*

2. Les données utilisées

La base de données construite pour cette étude couvre la période janvier 2013 - décembre 2024 (144 observations mensuelles). Elle combine 3 sources :

- Arrivées touristiques mensuelles totale et par continents d'origine (Stat Mauritius)
- Evènements météorologiques majeurs : variable binaire construite à partir de la base EM-DAT (critère ONU : ≥ 10 décès, ≥ 100 personnes affectées ou état d'urgence déclaré)
- Conditions climatiques : températures et précipitations journalières issues du NCEI/NOAA, transformées en anomalies mensuelles par rapport aux moyennes historiques

Sur la période étudiée, seuls 5 mois (hors période Covid) sont marqués par un événement météorologique majeur recensé dans EM-DAT : les inondations de mars 2013, la tempête tropicale Berguitta (janvier 2018), et les cyclones Batsirai (février 2022), Freddy (février 2023) et Belal (janvier 2024).

3. Méthodologie économétrique

Principe général

La méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) consiste à estimer, à partir d'une régression linéaire multiple, l'effet moyen de chaque facteur sur les arrivées touristiques mensuelles, toutes choses égales par ailleurs. Concrètement, le modèle répond à la question : combien d'arrivées touristiques sont associées, en moyenne, à la survenue d'un cyclone, une fois la saisonnalité et la crise Covid neutralisées ? Deux spécifications sont comparées : avec et sans la variable météorologique, afin d'évaluer son apport explicatif.

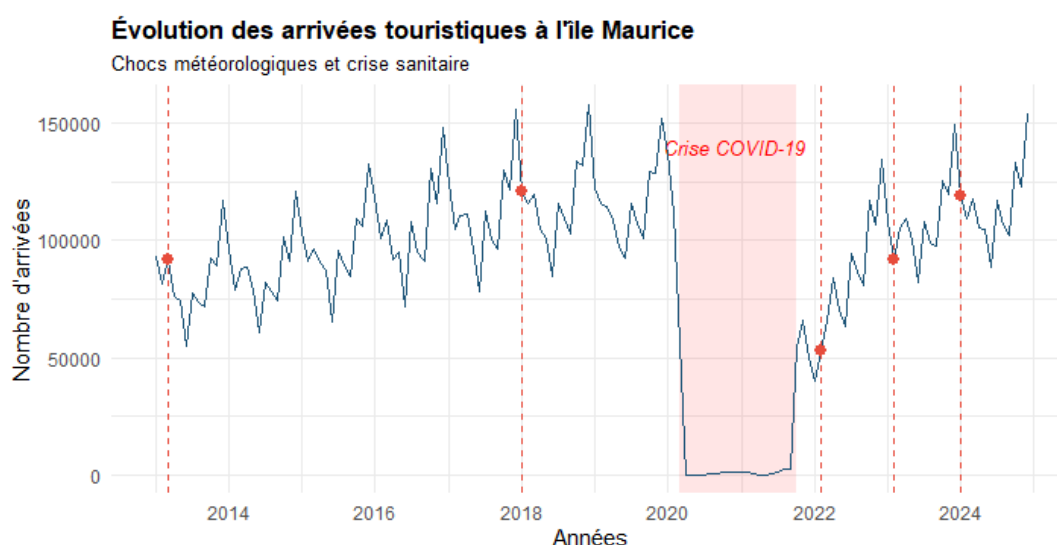
Variables introduites dans le modèle

Le modèle intègre : une variable binaire indiquant la présence d'un événement météorologique majeur (mois concerné = 1, sinon 0) ; une variable binaire pour la période de fermeture des frontières liée au Covid-19 (avril 2020 - septembre 2021) ; onze variables de saisonnalité mensuelle (le mois de mai sert de référence) ; et deux variables d'anomalies climatiques mesurant les écarts positifs de température et de précipitations par rapport aux moyennes historiques mensuelles. Face à l'autocorrélation des résidus détectée sur données mensuelles (test de Breusch-Godfrey), des écarts-types robustes de Newey-West sont appliqués pour garantir des résultats fiables.

Equation du modèle :

$$Nb_touristes(t) = \beta_0 + \beta_1 \text{evenement_meteo}(t) + \beta_2 \text{covid}(t) + \sum_i \gamma_i \text{mois}(i,t) + \beta_3 \text{anomalie_temperature}(t) + \beta_4 \text{anomalie_precipitation}(t) + \varepsilon(t)$$

La figure suivante illustre l'évolution mensuelle des arrivées touristiques à l'île Maurice sur la période étudiée. Elle met en évidence la forte saisonnalité récurrente de la série, la rupture brutale liée à la crise Covid-19 à partir de mars 2020, ainsi que la localisation des cinq événements météorologiques majeurs recensés (lignes verticales).



Source : auteur

Note : La zone ombrée correspond à la période de la crise Covid-19 et les lignes verticales indiquent les événements météorologiques

4. Résultats

Le modèle présente un excellent pouvoir explicatif : il explique 80% de la variance des arrivées touristiques mensuelles (R^2 ajusté = 0,800), et la statistique de Fisher confirme sa validité globale ($p < 0,001$).

Variables	Coefficient	Significativité
evenement_meteo	-12081	.
covid	-91504	***
decembre	38821	***
octobre	29506	***
juin	-14331	.
anomalie_temperature	14148	*
anomalie_precipitation	15	.
R² ajusté	0,800	

Source : auteur

Note : *** $p < 0,001$ / ** $p < 0,01$ / * $p < 0,05$ / . $p < 0,10$. Référence : mois de mai, hors période Covid. Les mois février, avril, juillet, août, septembre ne sont pas significatifs et peuvent être omis du tableau pour la lisibilité.

Trois résultats principaux structurent l'interprétation :

- La crise Covid-19 est de loin le facteur dominant : la fermeture des frontières est associée à une baisse de 91504 arrivées par mois par rapport à un mois de mai normal ($p < 0,001$). Ce choc éclipse tous les autres déterminants et représente une rupture sans précédent dans la série.
- La saisonnalité est très marquée : par rapport au mois de mai (référence), décembre enregistre en moyenne 38821 arrivées supplémentaires, octobre 29506, et novembre 16384. À l'inverse, juin affiche un creux de -14331 arrivées, correspondant à la basse saison.
- L'événement météorologique est associé à une baisse de 12081 arrivées par mois, significatif au seuil de 10% après correction de Newey-West. Cet effet négatif existe

donc bien, mais il reste statistiquement fragile, en raison du très faible nombre d'événements recensés sur la période (5 mois sur 124 hors Covid), ce qui limite mécaniquement la puissance des tests.

- Enfin, une anomalie de température est associée à une légère hausse des arrivées (14148, $p < 0,05$), ce qui peut s'expliquer par l'attrait de températures légèrement supérieures à la normale pour les touristes européens fuyant les hivers froids. Quant à l'anomalie de précipitations, elle affiche un impact positif faible (15, $p < 0,10$), suggérant que de légères variations de pluie par rapport aux normales n'augmente pas de manière excessive le nombre d'arrivées touristiques sur le mois concerné.

L'analyse conduite par continent d'origine (Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie) suggère que la sensibilité aux chocs météorologiques varie selon les marchés : les touristes asiatiques sembleraient plus réactifs aux risques climatiques, ce qui rejoint la littérature sur l'hétérogénéité des comportements des voyageurs face aux catastrophes naturelles.

5. Conclusion, recommandations et limites

Bilan

Les événements météorologiques ont bien un effet négatif sur les arrivées touristiques à l'île Maurice, estimé à environ 12000 visiteurs de moins par mois concerné. Cet effet existe mais reste statistiquement limité, avant tout parce que les événements sont rares sur la période étudiée. La crise Covid-19 constitue le choc dominant, avec un impact dix fois supérieur à celui d'un cyclone.

Recommandations

Trois pistes concrètes peuvent être proposées aux acteurs du secteur touristique mauricien. D'abord, instaurer des politiques tarifaires flexibles durant les périodes cycloniques, permettant ainsi aux voyageurs d'annuler sans frais réduit les désistements de dernière minute et préserver l'image de la destination. Ensuite, développer une communication de crise : la littérature montre qu'un cyclone médiatisé décourage des réservations bien au-delà du mois concerné ; une cellule dédiée peut limiter cet effet. Enfin, diversifier la provenance des touristes venant visiter l'île pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'Europe, permettrait d'amortir les chocs touchant une zone géographique spécifique.

Limites et perspectives

Le faible nombre d'événements climatiques recensés (5 mois) reste la principale contrainte de cette étude. L'élargir à d'autres petits États insulaires (Maldives, Seychelles) permettrait d'obtenir des estimations plus robustes. Par ailleurs, les données mensuelles ne distinguent pas les comportements selon le délai de réservation : un voyageur ayant réservé six mois à l'avance réagira différemment d'un acheteur de dernière minute, ainsi, introduire cette dimension constituerait une amélioration importante du modèle.

Bibliographie

Rosselló, J., Becken, S., & Santana-Gallego, M. (2020). *The effects of natural disasters on international tourism: A global analysis*. *Tourism Management*, 79, 104080.